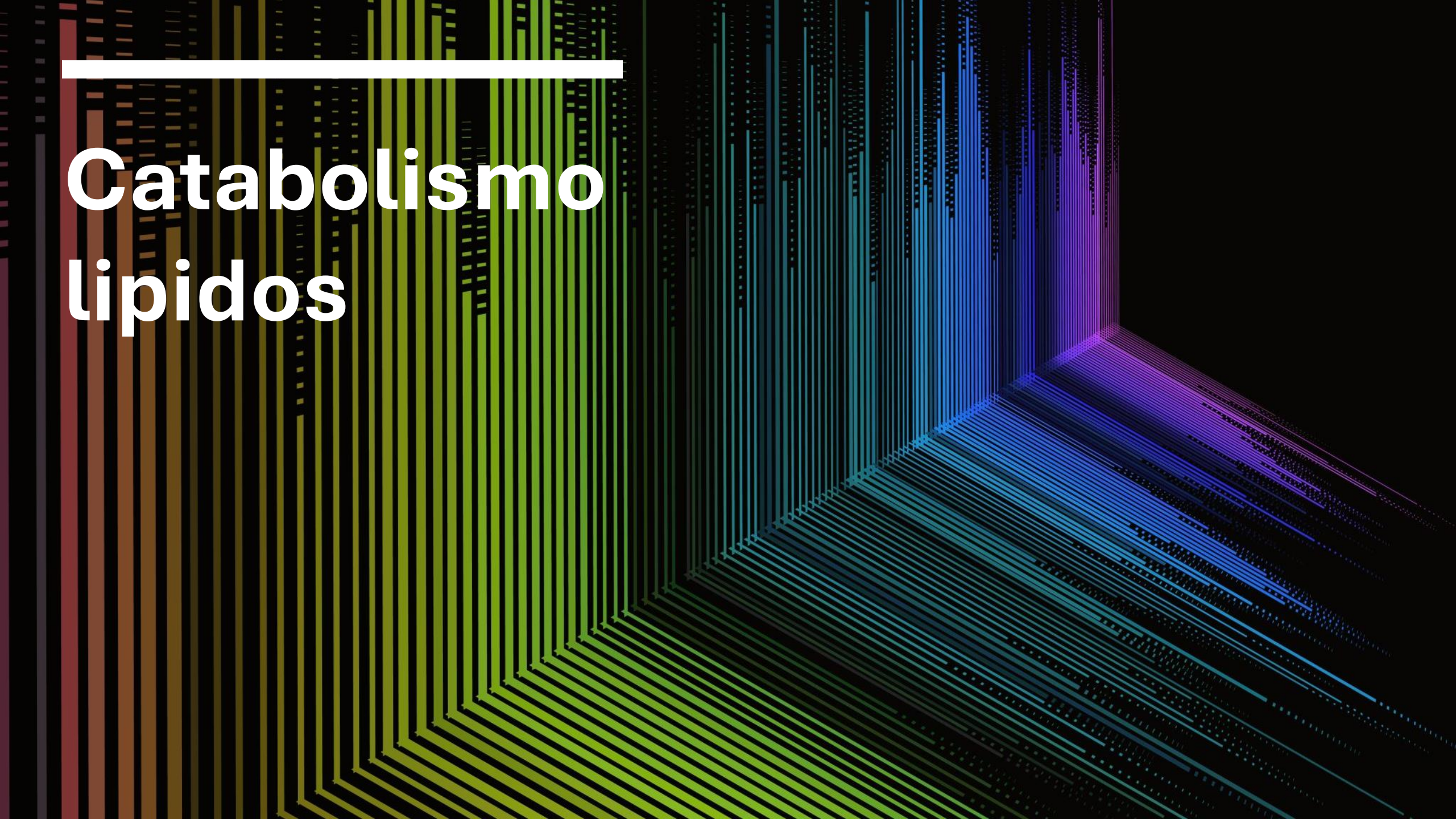


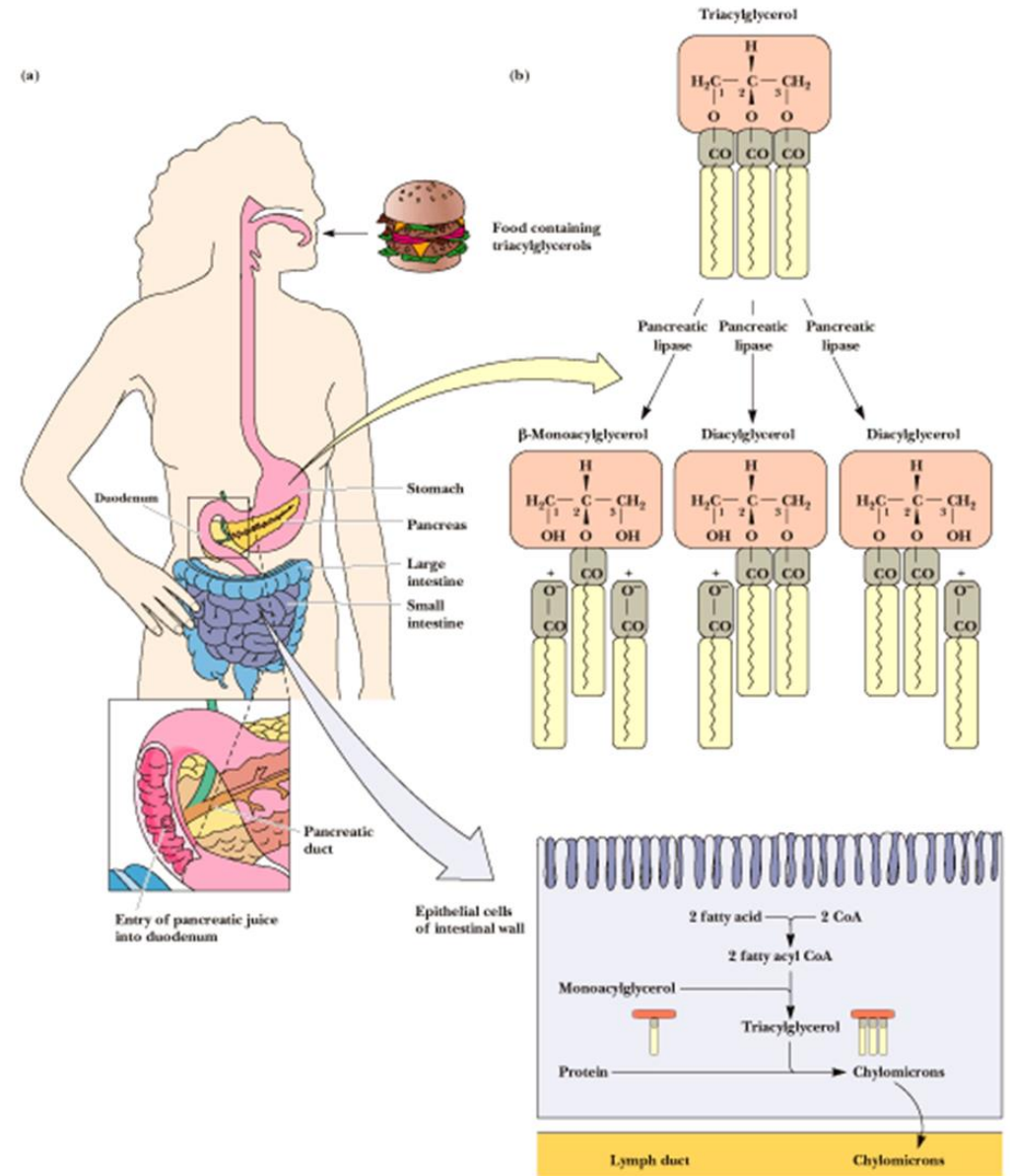
---

# Catabolismo lipidos

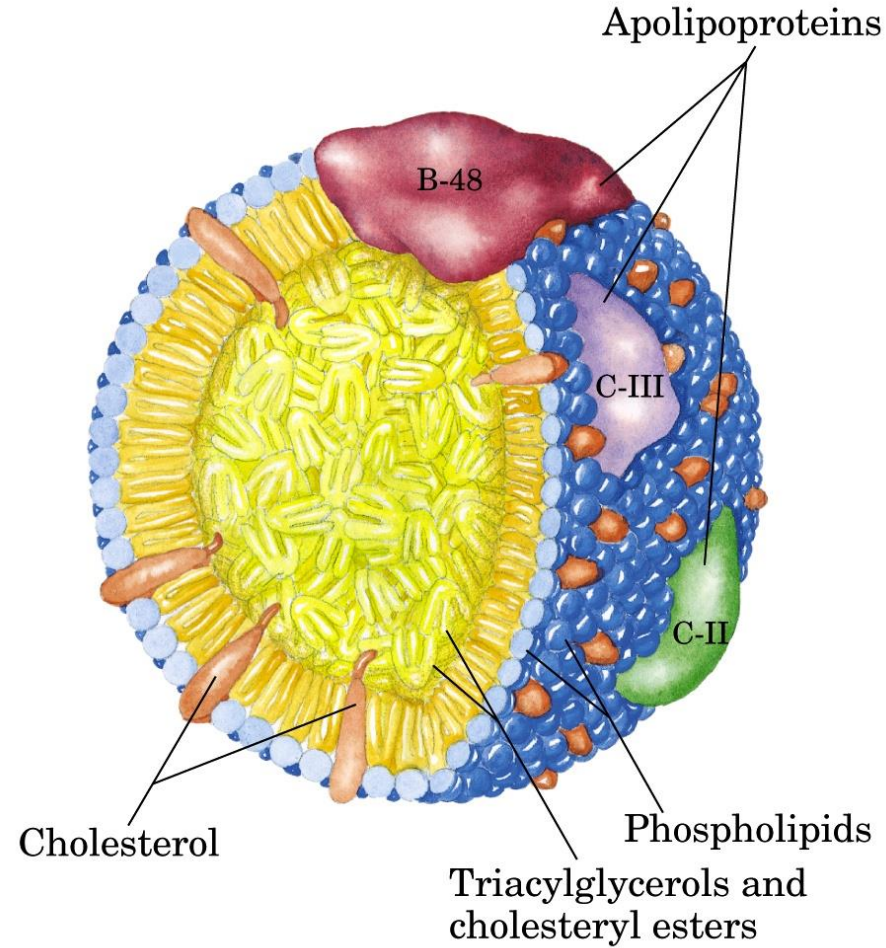
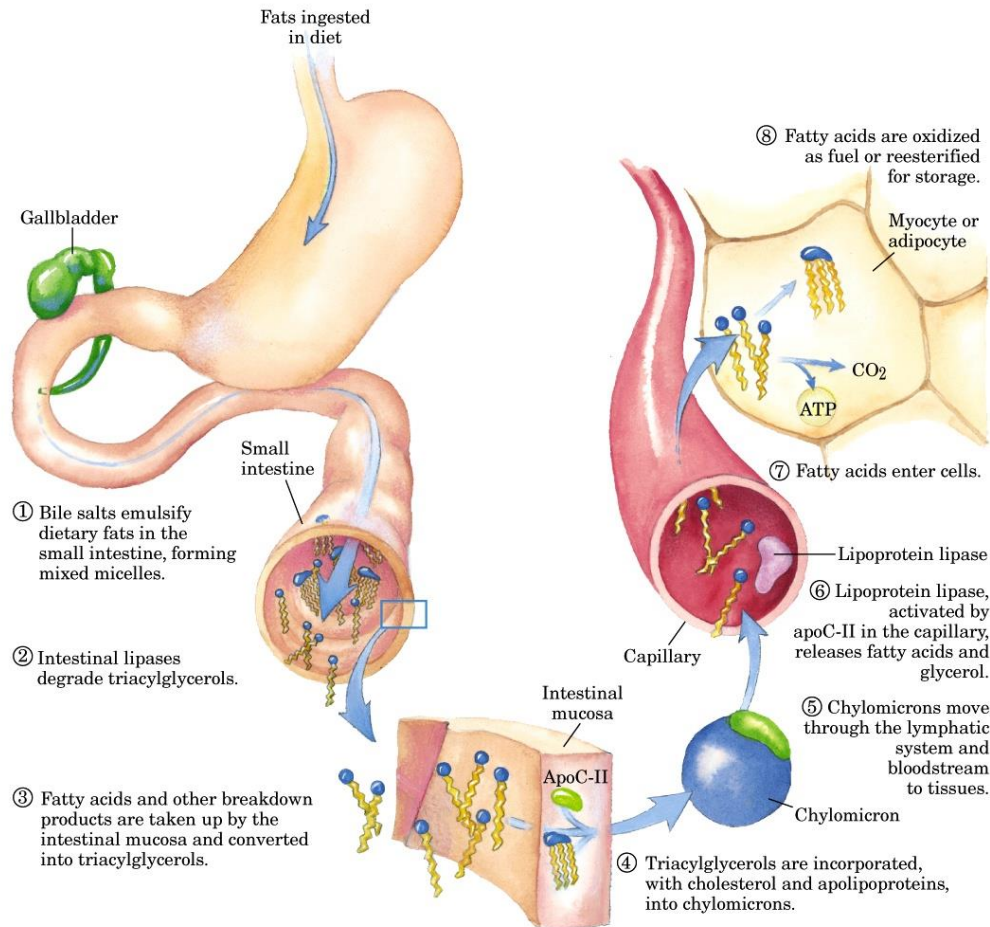
The background features a series of parallel lines that create a 3D perspective effect, receding towards the right. The lines are colored in a gradient: red and orange on the left, transitioning through yellow and green to blue and purple on the right. The lines are of varying lengths and are set against a black background.

# Los TG proceden de 3 fuentes

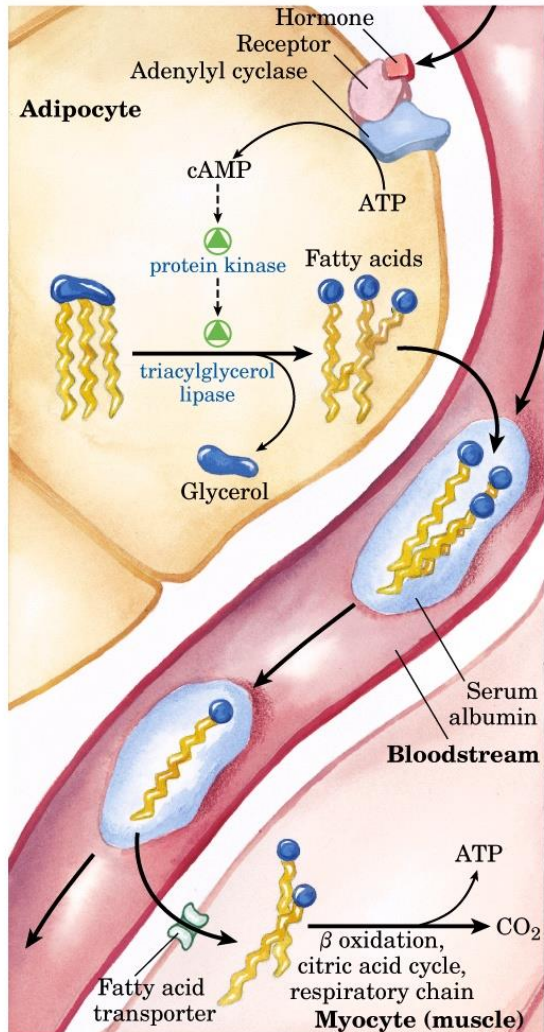
- La alimentación
- La biosíntesis de novo (hígado)
- Las reservas de los adipocitos
- Acción de las sales biliares para emulsionar las grasas en el intestino.
- Facilitan la acción de las lipasas pancreáticas



# Quilomicrones



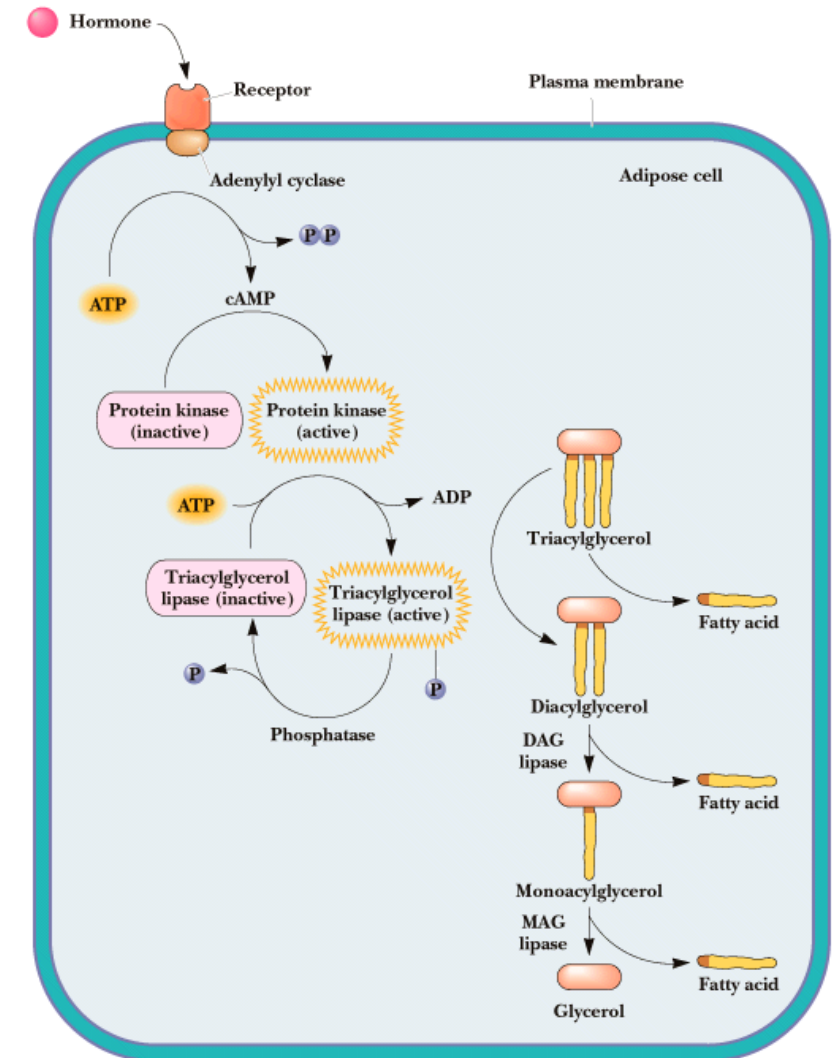
# Movilización de lípidos del tejido adiposo



La triacilglicerol lipasa está regulada hormonalmente por fosforilación dependiente de AMPc

Los ácidos grasos generados en el adiposo son transportados por el torrente sanguíneo asociados a la albúmina del suero

La mayor parte del **glicerol** liberado al torrente sanguíneo se capta por las células hepáticas, donde se utiliza como precursor gluconeogénico de la glucosa.

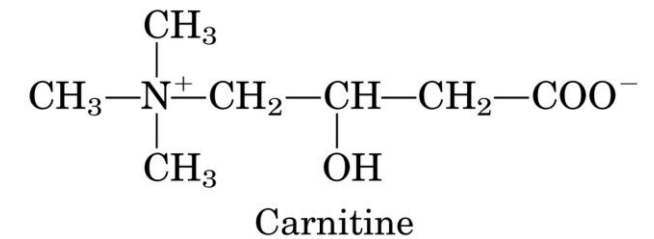
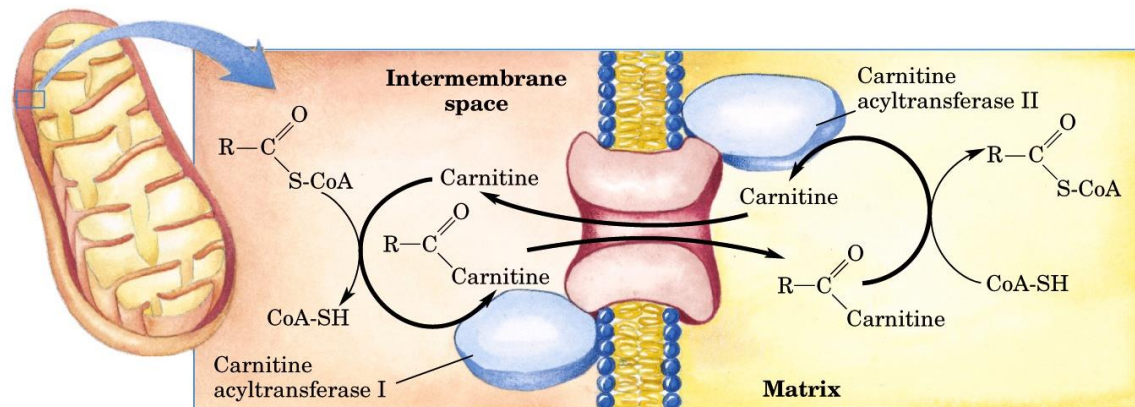


# Activación de Ácidos Grasos

- Catalizan la formación de un enlace tioéster entre un grupo  $-\text{COO}-$  del FA y el grupo  $-\text{SH}$  del CoA para generar un acil-CoA
- La reacción global es:

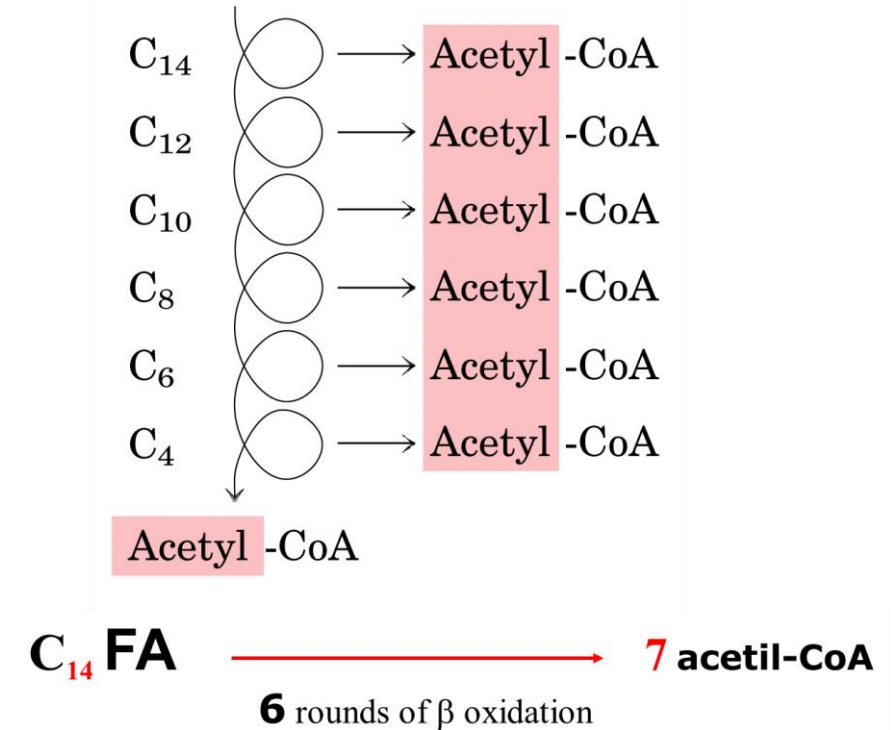


- Acil CoA sintetasas:
  - Específicas de FA de cadena corta (mitocondriales)
  - Específicas de FA de cadena larga (citoplasmáticas) Transporte a la mitocondria!



# Beta-Oxidación

- En la matriz mitocondrial
- Secuencia de 4 reacciones que se repiten
- Ruta en espiral, en cada vuelta se acorta el FA en 2C y se libera 1 acetil-CoA
- La separación del acetil-CoA se produce tras la oxidación del átomo de C beta
- El mecanismo es semejante al utilizado para oxidar el succinato en el ciclo de Krebs



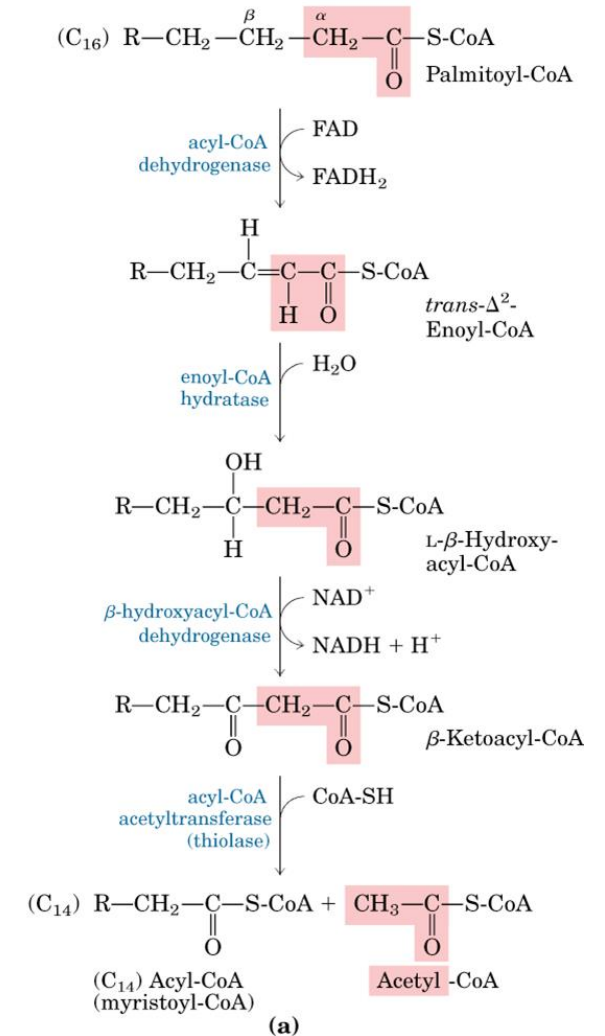
# Beta-Oxidación (Reacciones)

**1.OXIDACIÓN** (Acyl-CoA DH)

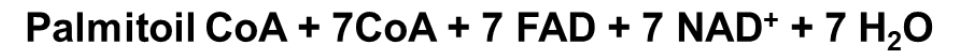
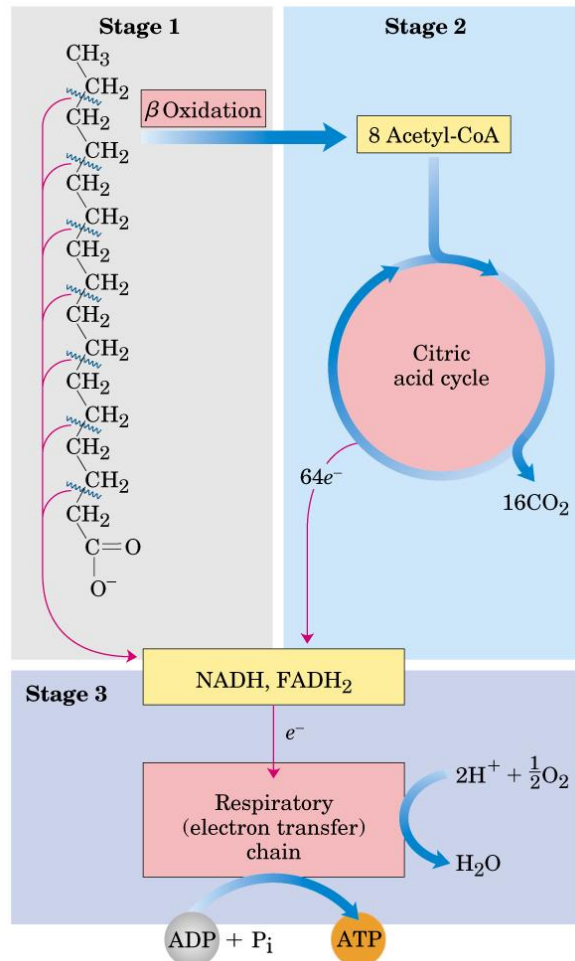
**2.HIDRATACIÓN** (Enoyl-CoA Hidratase)

**3.OXIDACIÓN** (Beta-Hidroxyacyl-CoA DH)

**4.RUPTURA** (Thiolasa)



# Beta-Oxidación (Balance)



**ATP**

**Activación**

- 2

**Oxidación**

**8 acetil-CoA**

$$8 \times 12 = 96$$

**Oxidación**

**7 FADH<sub>2</sub>**

$$7 \times 2 = 14$$

**Oxidación**

**7 NADH**

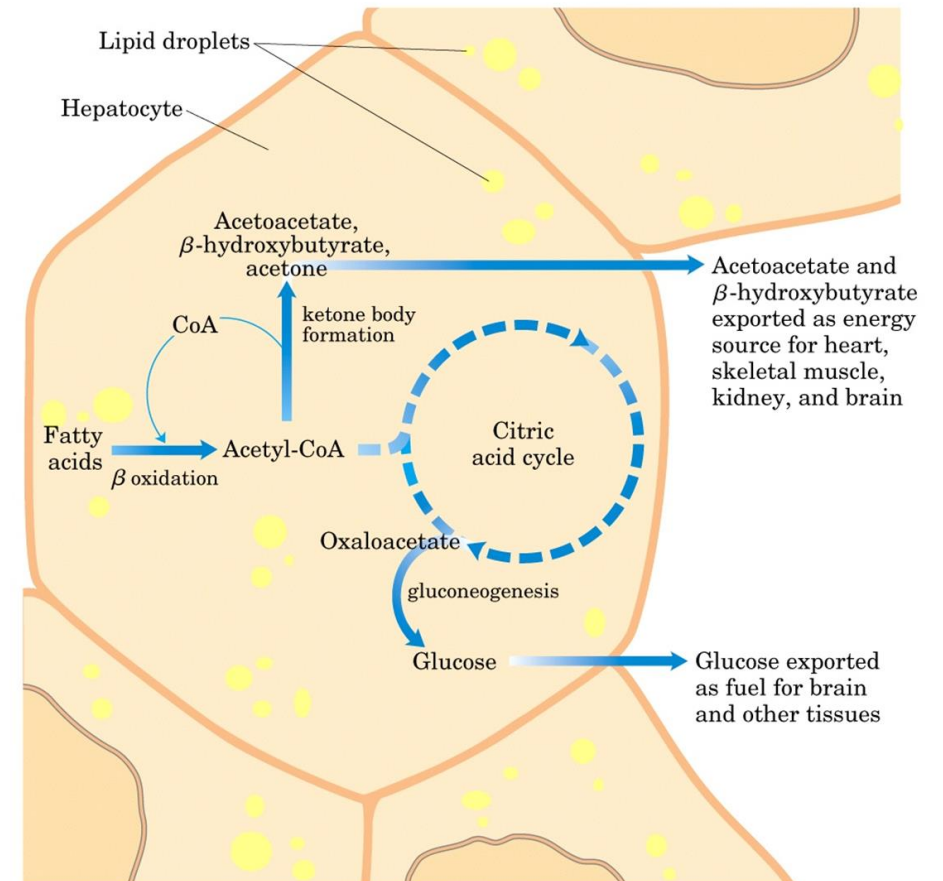
$$7 \times 3 = 21$$



129

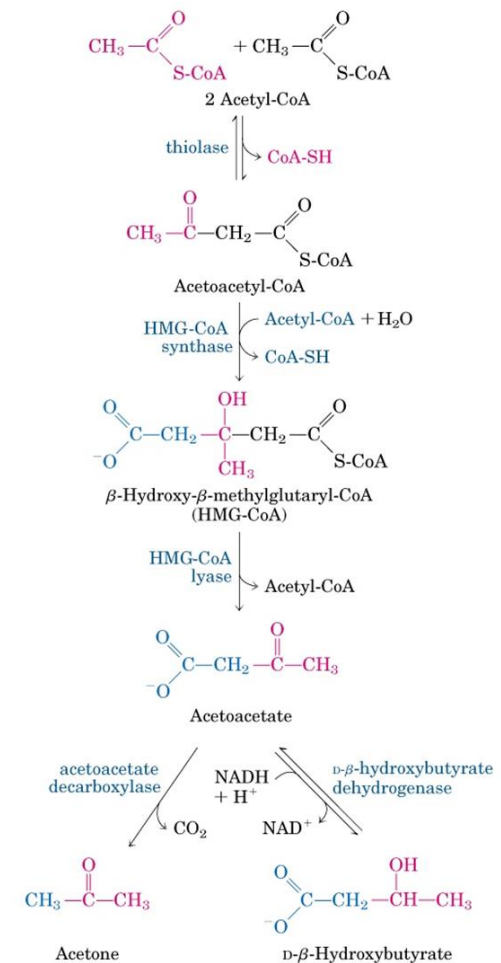
# Formación y utilización de los cuerpos cetónicos

- Cuerpos cetónicos:
  - Acetona
  - Acetoacetato
  - D-B-Hidroxibutirato
- Son creados en situaciones (Bajos niveles de OAA por elevada gluconeogénesis):
  - Ayunos muy prolongados
  - Diabetes



# Formación de Cuerpos cetónicos

- Principal enzima responsable HMG-CoA sintasa.
- Pueden intercambiarse entre los diferentes cuerpos cetónicos
- Es una forma hidrosoluble de enviar 2 acetil-CoA a diferentes tejidos en sangre.



# Conversión de cuerpos cetónicos en acetil-CoA

- Principales tejidos que los utilizan:
  - Músculo esquelético
  - Corazón
  - Cerebro
- Enzima principal Beta-ketoacyl-CoA transferasa (permite que el resultado final sean dos acetil-CoA)

